Nombre completo: _____ **3° año de Preparatoria**

Escuela o Club:_____

INSTRUCCIONES: anota en la hoja de respuestas la letra del inciso que correspondiente a la solución correcta para los primeros 10 problemas y para los últimos 5 anota solo la respuesta.

Problemas de opción múltiple.

1. Para un entero $n \geq 2$, se designa mediante $\langle n \rangle$ el mayor número primo menor o igual que n. ¿Cuántos enteros positivos k verifican la ecuación $\langle k+1 \rangle + \langle k+2 \rangle = \langle 2k+3 \rangle$

a) 0	b) 1	c) 2	d) 3	e) mas de 3

2. Dos números positivos, p y q, satisfacen la ecuación $p^2 - 2p + q^2 - 2q = 15 - 2pq$. Hallar el valor de p + q:

a) 1	b) 5	c) 9	d) 13	e) 17

3. El mínimo valor de $X^2 + 2XY + 4Y^2 + 2X + 8Y + 7$ es:

a) 7	b) 5	c) 3	d) 2	e) otro valor

4. Hay que escribir un número en cada uno de los puntos mostrados en la figura, de manera que la suma de los números en los extremos de cada segmento sea la misma. Como se ve, se han marcado ya dos números. ¿Qué número debe escribirse en el punto llamado X?



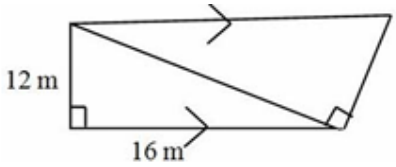
a) 1	b) 3	c) 4	d) 5	e) No hay suficiente informacion

5. La figura muestra dos cuartos de círculo de radio 1 dentro de un rectángulo que mide 2 x 1: ¿Cuánto mide el área coloreada?



a) $\frac{3}{4}$	b) $\frac{\pi}{4}$	c) 1	d) $\frac{3}{2}$	e) $\frac{\pi}{2}$

6. Se forma un trapecio uniendo los dos triángulos rectángulos semejantes de la figura ¿Cuál es el área del trapecio?



a) 120	b) 192	c) 240	d) 246	e) 296

7. Representamos por **mcd (x,y)** al máximo común divisor de x e y. ¿Cuántos pares (x,y) de números enteros positivos satisfacen la ecuación **mcd(x,y) + mcd (x+1, y + 1) = x – y**?

a) 0	b) 1	c) 2	d) 4	e) infinitos

8. Charlitos ha calculado incorrectamente la superficie de un terreno a partir de un mapa a escala **1: n**. Él simplemente ha medido el área en el mapa y la ha multiplicado por **n**. Su colega calcula correctamente el área y encuentra que su resultado es un 125% mas que el de Charlitos. La escala del mapa es:

a) 1:1.25	b) 1:1.5	c) 1:2	d) 1:2.25	e) 1:5

9. De las siguientes fracciones continuas, ¿cuál es la mayor? :

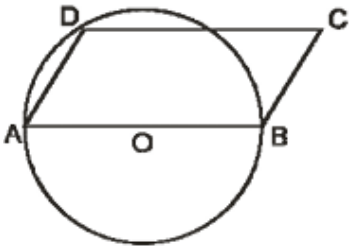
A) $\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+1}}}$	B) $\cfrac{2}{2+\cfrac{2}{2+\cfrac{2}{2+2}}}$	C) $\cfrac{3}{3+\cfrac{3}{3+\cfrac{3}{3+3}}}$	D) $\cfrac{4}{4+\cfrac{4}{4+\cfrac{4}{4+4}}}$	E) $\cfrac{5}{5+\cfrac{5}{5+\cfrac{5}{5+5}}}$

10. ¿Cuál es la mayor potencia de 2 que divide a $255^2 - 1$?

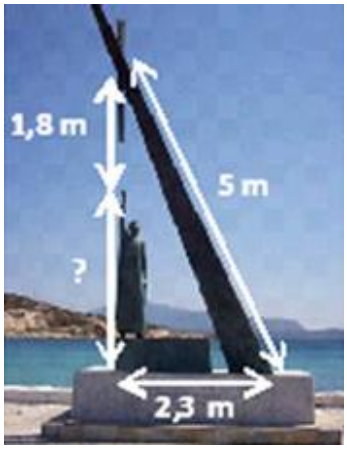
a) 2^1	b) 2^8	c) 2^9	d) 2^{127}	e) 2^{254}

Problemas de solo respuesta. ***(anota tu respuesta final en la hoja de respuestas)***

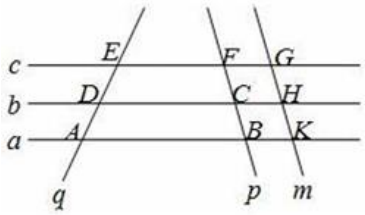
11. Los ángulos agudos del paralelogramo de la figura miden 60º. El radio del círculo AO = 3 cm. ¿Cuál es el área del paralelogramo?



12. ¿Cuál es en metros, aproximadamente, la altura de Pitágoras con su mano levantada sobre el pedestal?



13. Seis rectas se disponen como se indica en la figura:
a//b, b//c, p//m
¿Cuántos trapecios se forman?



14. ¿Para qué valores de n entero, $0 < n < 9$, es posible marcar algunas casillas en una tabla 5x5 de manera que cada cuadrado 3x3 en ella contenga exactamente n casillas marcadas?

15. ¿Cuántos conjuntos de cuatro aristas de un cubo tienen la propiedad siguiente:

- ningún par de aristas del conjunto tienen un vértice común ?